

10-Aplicación de Derivadas

¿Á

bjbjýíĩ

°nÒNÕæĩ

10-Aplicación de derivadas

Concepto de derivada en un punto

Se dice que la función f , continua en un intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe

EMBED Equation.3

, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por

EMBED Equation.2

. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x es:

, Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de forma que la pendiente sería:

y esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X .

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

Y la recta normal al punto A sería:

EMBED PBrush

Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

y, aplicando límites tenemos:

EMBED Equation.3

Función Derivada

Sea f (

) una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada

le hace corresponder a cada valor de ese intervalo

su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

Demostración de la suma, aplicamos límites:

Multiplicación:

División:

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

EMBED Equation.2

aplicando logaritmos

Derivando

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a $\mathbb{R}$ le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Derivadas aplicadas a las funciones

Dada una función f continua en un intervalo $[a, b]$ y derivable en cualquier punto de dicho intervalo y sean x puntos pertenecientes a dicho intervalo.

EMBED PBrush

Crecimientos y decrecimientos:

$f'(x) > 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente creciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m > 0$ estrictamente creciente.

$f'(x) < 0$ para todo x de (a, b) , f es estrictamente decreciente en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m < 0$ estrictamente decreciente.

$f'(x) = 0$ para todo x de (a, b) , f es constante en $[a, b]$. Derivada = pendiente, $m = 0$ es constante.

Máximos y mínimos relativos:

Máximos relativos:

Si $f'(x) > 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) < 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un máximo en $x = c$. ($f''(c) < 0$).

Mínimos relativos:

Si $f'(x) < 0$ para todo $x < c$ y $f'(x) > 0$ para todo $x > c$, entonces $f'(c) = 0$ y hay un mínimo en $x = c$. ($f''(c) > 0$).

Problemas de optimización

1º.- Se hallan los puntos del intervalo (a, b) donde f no es derivable.

2º.- Se calcula el valor de x para $f'(x) = 0$. Solo nos quedamos con las soluciones reales que pertenecen al intervalo (a, b) .

3º.- Se calcula los valores $f(c_1), f(c_2), \dots, f(c_n), f(a)$ y $f(b)$ y se elige el valor mayor para el máximo y el menor para el mínimo.

Puntos De inflexión y curvaturas:

Concavidad hacia abajo, cuando la grafica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por encima de la curva.

Si $f''(x) < 0$

Concavidad hacia arriba, cuando la gráfica de la tangente a la curva en cada punto del intervalo esta por debajo de la curva.

Si $f''(x) > 0$

Punto de inflexión, cuando hay un cambio de curvatura o concavidad.

Si $f''(c) = 0$ y $f'''(c) \neq 0$

s nuestros conocimientos de los distintos tipos de funciones: polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas:

En el caso que nos ocupa es racional y por tanto el dominio son todos los valores menos los que anulan el denominador.

EMBED Equation.2

por tanto, el DOMINIO =

2 Continuidad y derivabilidad

Una función es continua en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

EMBED Equation.3

Una función es derivable en un intervalo cuando en cualquier punto de dicho intervalo se cumple

En la función que nos ocupa, es continua y derivable en todos los puntos salvo en la discontinuidad (-2 y +2).

3 Simetría: Simétricas Par cuando

y Simetría Impar cuando

En nuestro caso tenemos

Es impar.

4 Periodicidad: Una función es periódica cuando

Nuestra función no es periódica.

5 Puntos de corte con los ejes: Coordenadas en donde la función corta al eje de abscisas y al de ordenadas.

Eje Y ($x = 0$

Eje X ($y = 0$

6 Asíntotas: Hay que buscar las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si las hay.

Verticales

$x = 3$ y $x = -3$

Horizontales

No hay asíntotas horizontales

Oblicuas

7 Puntos singulares y crecimiento: Se marcan en la recta real los valores que anulan la primera derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su crecimiento y se calcula los máximos y mínimos

EMBED Equation.2

Creciente

Decreciente

Máximo:

Para

EMBED Equation.3

, por tanto, tiene un máximo relativo en

Mínimo:

, por tanto, tiene un mínimo relativo en

Como para $x = 0$ no hay cambio de crecimiento es un posible punto de inflexión.

8 Puntos de inflexión y concavidad: Se marcan en la recta real los valores que anulan la segunda derivada y los que no pertenecen al dominio y se estudia su concavidad y se calcula los posibles puntos de inflexión.

Cóncava hacia abajo

Cóncava hacia arriba

9 Gráfica

EMBED PBrush

Dibuja la gráfica de la siguiente función.

Calcula el valor de

, de forma que la función

tenga un mínimo relativo en $(3, 4)$.

Dada la función

. Calcula los parámetros

sabiendo que:

- f tiene una asíntota oblicua con pendiente 2.

- f tiene un mínimo relativo en $x = 0$

Si la media aritmética de dos números es 24, calcula estos números para que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo.

La adición de los catetos de un triángulo rectángulo mide 12 m. Encontrar las longitudes de los catetos de modo que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es mínimo.

Queremos construir un tanque abierto (sin tapa) como un prisma cuadrado de manera que el volumen sea máximo. si el área del tanque es de 48 m^2 , ¿cuáles son las dimensiones del prisma?.

1º Bachiller CT / ed. 01-04-2014

PAGE

de 32

óíóíæóÝØË¿Ýóíóíæóí¶™µíæíæíó‰

...{uunó

EHôÿU

CêV

EHèÿU

jìDêV

EHâÿ

EHâÿU

°ÿ|)

ÿ4Ö

þþþþ

ÿÿÿÿ

ïæßÜßÜÌÃßÜßÜ³ßÜ¤Ü¤ÜßÜ,,ßÜßÜtkßÜßÜ

jxMêV

j`MêV

j óıW

jmŠéV

ŠéV

ïæß

ìÇÔÃ¼·¼¼¼ϕ¼>’}t’¼¼¼ϕ¼>’d

jS2,W

j\2,W

j>œéV

j„MêV

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

öíèãÛãÛÒăí

½¶|í¬¥ —“—“——œ““““íè|sí¥

EHèÿU

HêV

jQ2

EHôÿU

jP2,W

EHâÿH*

EHâÿ]

EHâÿ

EHâÿU

°ÿ|)

ÿ4Ö

øõåÜø×õÒ

Â»Ò×±×^a øõ‡øõ^a øõwnø^aøõ^

jVLêV

EHöÿU

j¹LêV

j¶KêV

jŠ;

EHêÿU

j□JêV

jplêV

öïèÞè×ÒèÞèÞèÞÇèÀ³Àĩ° —ĩ°ĩ°‡~ïèÀĩ°neĩ°Àĩ

j¬I

EHèÿU

SêV

j+G

EHôÿU

jLSêV

j©D

j5SêV

jyB

„Lÿ

`„Lÿa\$

°ÿ|)€

ÿ4Ö

`„Lÿ

ýíäÝÖÏÄÖ»Ýý«¢ÝÍÄÖ»Ýý„ÝzÖpÖpeÖpÖpepÖ

EHàÿU

TêV

jìP

jµSêV

jtM

j;SêV

°ÿ›

öìöâöÚâÓÌÉ¹°ìâ©ªâš”„xšª

š”eYš

jø[

EHöÿU

—ëV

j“Y

j”Ë„V

jÐV

EHôÿU

j³_êV

°ÿ|)€

ÿ4Ö

°ÿì

ìàÖÑ

ÖË_¬ÖË§

Ñ”ÖËuÖËÖËbVÖËÖË

EHþÿU

j&œëV

j9g

EHäÿU

j1~ŽV

jGd

jâœëV

ja

jEëV

jŸ^

EHöÿU

jmëV

ïãÙÓÙÓÃ·Ù

ÙÓª~ÙÓÙÓ...yÙt

ÙÓaUÙtÙÓ

jNx

jaÎ„V

jKu

EHâÿU

j]žëV

j«r

jYœëV

jÇo

EHèÿU

j aêV

j8m

jîl„V

°ÿl

ÿ4Ö

làÖÑ

ÖĚ,¬ÖÑÖĚ™ÖÑ

ÖĚznÖĚi

aZiĚÖĚ

EHöÿU

jê»ëV

ja,

j•ëV

jÀëV

jóÎ„V

jĚz

jœëV

ĩãÙÓÙÓÀ´Ù¯«ÙÓ~œÙ¯ÙÓymÙ¯

ÙÓZNÙ¯

jÕl„V

jgžëV

jœŽ

jl„V

jG<

EHâÿU

jJ>ëV

jÅ‡

jo>ëV

°ÿ|)€

ÿ4Ö

°ÿì

õïÜĐõĚ

ÄĚ½,

yr,

EH¨ÿU

jbŸëV

EHöÿU

jμžëV

jW>

EH@ÿU

jÝ6...V

jù~

j°6...V

j,žëV

řǎÙ

ÙÓÀ´Ù[−]

ÙÓæÙÓÙÓ}qÙÓmÙÓZNÙ[−]

EHàÿU

j#5...V

EHÜÿU

jiŸëV

jY^a

jÑ4...V

EH^aÿU

jöžëV

jêžëV

°ÿì

ÿ4Ö

õïÜĐõĚ

õï,¬õĚõï™õĚ

õïznõĚõï[O

jR¾

EHâÿU

j®ŸëV

jš»

EHèÿU

jÀ,

j–ŸëV

EHæÿU

jÁ5...V

EHÜÿU

jïŸëV

İÊ×ð×

Â½×ð³¹™æÜ

jTÖ

jaðìV

jJÁ

jBðìV

°ÿ|)€

ÿ4Ö

°ÿ›

ôêôêôêãêãàÖÓêÎ

ÁãêãÁãêã°Áãêãêãμ

ˆμãÓàÖøêÎˆ◻

jCŽ-W

j{l

j¹#*W

„Lÿ

`„Lÿa\$

ÿÿÿÿ

°ÿP

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

°ÿë)€

óéä

ÝÍÝÈÝéÂ²|éÂéÂ–ŠéÂÂ|

le|Â|

jP2,W

EHêÿU

j□JêV

EHöÿU

jxŽ-W

EHúÿU

jnŽ-W

EHæÿU

øóíæÜÓĐÇÂ²©ÇĐÓĐçĐ'‰øçĐ□íoc□í□íS

jˆŽ-W

EHâÿU

jÀŽ-W

jd4,W

jE4,W

EHöÿ

EHôÿU

óéääÖÍÈ„ÍÈˆÖˆ

»»éã{øéˆ»»éã_Sé

EHèÿU

jßŽ-W

jÊŽ-W

ƁǾ5

jà5,W

EHàÿU

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

iaÜíÄaÜaÜμ©aÜ ùì™ì^™ÜaÜxlaÜùe

jN*

EHæÿU

jà'

jO%

jüŽ-W

jƁ"

°ÿ~

ÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

îáÍ¼îá²¬Ÿ•²¬²¬^~²¬²¬nb²¬²¬R

jo-W

jó3

EHèÿU

jd-W

jl1

jÖÿ

jó.

jaÿ

jÝ,

j×ÿ

óéãÖÍ½®Ö§

Ꝡš§éãŠ~éãw

§niYPn§ni

jV@

EHüÿU

j«™-W

EHöÿ

EHöÿU

EHḃÿU

jĸ-W

EHàÿU

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

Ff\$N

°ÿë)€

ĩæÝÖÝÑÁ,ÝÖÝÑ`ÝÝÖÝÑ†ÝÖÝÑvmÝÖÑÝÑ]

š-W

j&J

EHøÿU

j`-W

jJH

EHúÿU

jë™-W

joF

jÛ™-W

jrD

jÒ™-W

EHöÿ

EHöÿU

j4B

jÁ™-W

öíæ

æíáÑÈíæ¾æ¶¶¶æ¶¶æ¶¾æ

æíáŸ–íáæ‘æ‘æ‘æ‘æ

ŠæŠ„íá

jiT

jU™-W

-ðCJ

+ðCJ

j7P

jX™-W

jAL

EHüÿU

FfdV

Ff8R

ïæÝ×Í×½±Í×Ÿ¬œ“Ý×Ÿ¬fzÝ×Í×j^Í×Ÿ¬

jĚb

EHàÿU

j< -W

EHøÿU

j„ -W

EHöÿU

j> -W

EHöÿ

jëZ

j<Ÿ-W

j•X

j€Ÿ-W

°ÿë€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ïæÝ×Đ

ÆĐ¼×¬¼×¼×,¼×}

ĐÝxh_ÝĐÝx

jÆn

EHüÿU

j«™-W

j°k

EHâÿU

j·✂-W

j1h

j□ϕ-W

EHöÿU

jØe

jμ -W

ïæÝÖÝÑÁ,ÝÖÝÑ¨ÝÝÖÝÑ†ÝÖ

ÖÝÑvmÝÖeÖ[

+ðCJ

-ðCJ

EHöÿ

jNz

j1|'-W

jXv

š-W

j|t

EHúÿU

jë™-W

jir

jÙ™-W

jǽp

jÒ™-W

FfS|

Ff;x

ùñêâê

ê×ÒÂ¹×Ò×Ò© ×ê×Ò‡×ê,×Òri×ê,×Ò

EHøÿU

j'Œ-W

jö|'-W

EHöÿU

jU™-W

EHöÿ

+ðCJ

-ðCJ

ïæÝÕÑÖ

ÖïÑÖ

›~Š{ro

@rÊ

j7Œ

jç¨-W

j,Œ-W

Ff\$Š

Ffó‡

°ÿë)€

1*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öíê

ßÜí×È¿íê

ßÜí×°Œíê

ßÜí×~íê

ßÜí×€wíê

EHèÿU

EHöÿU

EHöÿ

øðéâøþõ

þØøðìÅøþõ

ƁØ½Ɓ±§½Ɓõĵ

ƁØøõ•ŽøƁõ

ƁØøõ,{øƁĵ

ĩ.W

ĵ%oo,,1W

ĵł†1W

ĵfŕ.W

ĵ÷B0W

EHèÿ

üöðéæÚÓéü

ĐéæÁ°éĐéæ««éĐ»ĐéæŒ...éĐéæÁ~éĐ»Đ»ĐæĐzĐ

ĵØ43W

ĵd%

ĵv\$3W

ĵL#

ĵF\$3W

ĵf±1W

EHèÿU

îäØĐØÃØĐä

nIR

°,., °ÆA!°Đ

ðœ/

È/"æ•ĵîµ

ä<óûvÿ%oPNG

IHDR

sRGB

pHYs

Úĵ~Ü

/0IDATx^íy

Õç+ëìêêª¼Ô·º%ĵ–ĐÑ€À ðr

¯gam~

Âž°

bíòÇx

ŒEww

c{=f¼a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£¨V'\$¹žj

Ò•¾4AÛ

>Æ>"`Å> "1)°†

»l6ĚĤ³7ø

.F@Âß

ú„RSI

(Peđ)ªĚd2ét

õœN‡Óét¹\xe

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JÈW2“Íă²9

æX'€□©d

ªklô644,Ýn‡ÃAi[+ŸPj')P

>F=Xy

Ý`Íqì,X,Šÿ

Ÿ¯Ñăñ°Ăd÷Uà#AY'

õ¯@uÜYØ

Ÿb^o#,ÁÁÁÁh4

İZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

ì½x<'Îª].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷'Éd\$

Á U{¯8œŽP8,,1Œ>Œ"μ?H)I

ø"q.à...y;·Ū£½?::;;Cip,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

®/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

¤@5‡°¬lÆ¾p(,Ū

^¯—V6D¥£ô¤

¨šÅÇØ‡%]ÑžI

ÆÈlf

-ìŠªGél

R jàS"

àMdil¨¨ü

?ì=,Â

õ,,t£Ä¤

)Pýj®

Æ›P□äWE d

fòa

¤€UÀ‡]·%oxB¨?ÖutÀÜÄ

saCfj

ª3Ç§~{ð^N&ÅÀÇ¶||ä#,,‡±Zã]Hí'

&Té—æ

f!Ý(1)@

~...ýjpEžž™

CŪ¶m

ê`Ÿÿüçff›ûzûZ[[

!eøðé`(zðĐilp¨¨Z

‡£ßÿŪ‡...Š!Ä¤

¾ÙÙssóóŮ·o

'rřž=íímeûŮă

n}¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«ìÇ“ĚJ™Ā□ùá£7î

,¨@ŌÀ‡y:D(

øÆÆÇ[−]¹æ

!iᐁ}÷Ý|||ᐁᐁă£³ˆMúřřŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Ōç´á¶Ůs'

§uă0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûì□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð??7>1qă•W

éøÿöÿřᐁĂ+vw<ÝÙdw4Øîˆje

ûl)à89K©ù/Üÿ%_o[−]=vŸPé”~

j]ê,n°)9¶,ó4

^THG¬‹ăì’Ă/9|6{f|Uâ©‡«È¬ăf+áDáĂ

BESbR€

¾ðĂĂŮ=ř

ûÉ?ř□ò»ř□öě‡çúóôè

□^Ê¥rpà»tô*” Žö

'ßᐁwTè)JL

\hü

^#ăg¢

gbcg

É±3ᐁ¬Í•µ^{13ˆ}L•‹ă°|t·ᐁÑ□,ü

÷kWóÝ}ûřûÓo8¼=v§Or, %ÜÜ

¥lòW/|ehû€öÒ)%)@

&€iüðH"

#ÒbÈ›±9s6`Î

l̥a]!gsäl™

€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];pâ«Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙ¤\6jĭÄ£ǎĭ>ù

b«+Ú«J)I

RÀ,

ß;ßüÖûÿýŮŮböeÀǎ‘

W@ÍH~²ǎ"¶ŕWg!gûGÿño...Ô¹lè

ÙâóHvX|°Æì¹'''

ý×/þǒ

_¼[ˆtJL

5€.^Úb

sp´l̥–G¯ìRl̥:¾40pǎi6ùÜÜ~ˆø·

G<ÙœÄ¥w«n.ĚP8*Z:¥'

HšVÀ

ðeaµéÊ

à“î`213+*â

×]aĚ±

&õb

Eæ'

←Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>

Ÿ§“KçEEDüf

œ>Pĭ@h

Ä4...G<hÑ”ž

£àë

Ú R°è‘·ø

%o4áò,“Á”;¶¶&vml´«ÓĭĚ{´ØßpWd¨hJL

µ®€Qð±

¶„®ldêÁZ

§ÜMžù

Ó|:‘Ç°MöV¾àù\ë

lõ'

è"VAöÍ

ýø)ĚâĚŁG

ĩ⁹\RZÔâŮ¾

Lòáay?¬mĩ¾ÃÚ%£"¤

)Pě

_RÒ¹Â€ââ

ÉÜÂ°

þ0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V

>|ᵝŽᵢ.[ÒeFŸ£ÁŽŸ¶B]°¾¬

ßòìžNê2òÉ

»BU¥Ă¤

Ó|~āÓçÑÂæøli»«i9¹⁄₄Šv...

~¬üäòÂ®~Á""Â<Z(TvÙ)%)P

>"ri]9-û0G“jcÇEŒ„G

6oĚ>ìù£ÖD

gé™GK(,¹⁄₄uD_qô

]‚°âpâĂĚ,ú,.fñe—`2Šµ†*ø»

/NóéŒR®¶ǎàøþ``——^zĚ¤çH

R Ê

>O@þ¹⁄₄i>]

\ù\$)‘p{=s,

»;¶o.pâÓîĐ'58\v»Ěäp»ì.,¨·ç

vîž+B

NDb

~ĩþ°SìÙUøW]

R j

¾ü83—Ò•

³ø2< w£'

<É s±°{!TAñĂvŸÓ

À5âUÂÿXEñH8f#

³É¹Db&•~N'&³é îß

~-¤›|fy:

ü i

8ŠUžR“

Đ...«'j.ĭ¬N</

§ csù

g...t,a÷.X|0

ì.Äúktxà

Óè@

À\£<~ŽE

óÙäùh|:›œN

pÉ©Db*“œÍ¥çséÄ\:"M‡³éH&□

1,Âb±h4Š#Ap---...ÃK8

sq1^{aa'ÝjP

□BJ

È»Öt-nØa^Â3±q±

ô04'#›%₀/Æ'óRz.

Ÿ²¥!£ñl)9

MåRçr©...\.~M]

,l&-MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Åd'üâ

Ôæç

æææÁ»

NÞÂ6p

'„,Ünoc#n·Ç

ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾

ø°S

>-•ŽÈŠ

³jJ×à

êîØ6~JGd°¥

³©`Þ|[Z¶]à2

Ýò€Kæ2,A±â7øMoWóuW

ÞsÇG{»ÔRé4NAr8

¾¼||@ss£

ÿõ7æłçih

õp4

k,Nlr»Ý>ü~aa

ˆ\$öÑwŠ

ŒF`fMývGi†”c“æ€žöœÍésØâÙœÇžŁdÂ

[h°9íŬxĚ

ÒnÓŽŬíN/N˘”ă

lÊ±ª—#”æ÷´ùý;¶nĂo¯¿v

þ(¿ŬlŬ/ß(G:0|adŒSâÚZŬüþ|††

!¯+mß

îb¾¼Í

pJÁt@Ŭi

e2-Žl\$›òŬ

±l<‡/MØsq›-bĚÎç2[·þÉ+/
μõSw□áđ%oo³0¿p|8—g¯¿v'è¶ăòđtYßŬŃ×Ŭ±¾¼·

¯ByêH<zú´ßïoooóù|°

ß°ŒÉý:

ÝāsH‘LÒĭĚ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

¿‡7ù°ñø

fĚđ›X.

Îfç²™¯:&\$Ók¿|+Đ

ÀúÆõ

È\½kòìŬd*ŬÝŒÝŬ

đz½0ú

|Œě

PWÀ

ø”uìçĩþŒÉý7û<6

lÓR

Ŭ×d˘ÁO%

8ü˘˘ùWù7ò

p~P

héœ

Óo'\v1›ùæ©

êU¶^ŠŠ\$NF£±õ}}ëÖµcNĐétÒh×z½D5"

Ù{¼þĚ\$?»‚g/

pù×üùß³ßÈ ¶¶ŽíÚ\

□û¶m

ìõõî¼íß5

5×?sss\$NÚ00ĐÙÙÑÔÔĂF»5×

ª0)°v

mÊ...ĩ™ó

>wßÔ»ĩă%₀/Æ

W@7ì-ěě

ôõ'ýþÎ

ÛÜþ@çömh9pýĩ°QùÛ'óGŽ

¾ì²M

~šæ«›ž¥†Ô«

Àà+

\át-eÛ—ò

ĐS¶:üíé¿ûÝßýýúëwĂ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Û¾¼Ý

ð×«v...ízýð×

¾þž^Lóy<Ø1Bě

k¡Û©µªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷

7`bk+ÚŠÉ{»‚o·|á

—ĚU«

˘Tĩ_pò—›7_

ðµ´4Ă©...Àg'®”

.NE1êpØ¹...XØ

...°m!žHĚn½

þy eÜŠ|<)SR 2

,f¯zò

ótž

/Fmđİp,mnwe*P

¹ž9s

+¹ìu™

=Jm¨w

v°ō°9

QG<ž

|“ë½íæ´

ÿ<`M

ø^}æ(K¹

3÷0©‡ÝøØx

êU¬,zĚ

¯üì

ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô

R Ž

,hñ

uÔ°

6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°Œ)

İVPtÊš

f\p

Ç„p#„LÊ¼

²AØ•ééi„|šž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ĂF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%oo*„Öœ=x„H&uÝä•

êì

".İİbı6

F8¾00çt°ò¯ò

O~™Ç…5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fŸ

jr-* 1'd€

!...\$g!}Mp-ææZ!%-:OOOÅ

“ÉÔì,

—<wî

āšĂ!£

ŽýϕàýÅ?á[−]

~f}‡y=9`ŸWF

çÔf5-

AiHê*p ø||\$

b³...°u2X:

œb¼9::

÷'±1yp

...æ[žk

ì.¾QØÇ—,−_ăÿ^bý] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùăŸáh

¬Găœ

,ãältgĚD»h»)œÂ

à,ÿ#p»ì³eÀÙăß(

Œ8æ£

Áz⌘ÂmßŒfs7ñÅ9>ìga¥

‡N\~ùăêu±RŠ¿ù»o

ÍÍ-~tSF...FÜ²'—

2ÎQ

,BŠ1À±KƆœ—□ă\

f`WıO

0÷Óáé%ùØØBi

sJ) ƆÁ¿ú,qöá

õâXtt)ý>é

^q+E|yWóãW·T`]"m9

Ð#ß?¾4

É|8—,ê‘gnjÿ[šL‘n

|~ĒÇà

ϕœ`H,cçNS²Öžl,

×·āG□‡XUŸ¼óĬ’?<”ÿ÷ùç±±

!j~O &à.ÌÙâIWb¾4]`Ü2Ý

,B”)t+}#Taj¬QŸ

œ¾4ĩ™÷Ē%~ùj

l×~U¹dW¿4

f^bÂ¿Ââ{ý“]

ó§ÇE

¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O

&'G'ñĐâÂDpñL

y÷ÁLÎ—L»¿ü×

„ÄúÄ/~Ä™¾4¾4>9ø{£

üYvÊàtEÛB

Nì1œ

ÚnEv

™uBýb<ñ

O½[hå

¾4fâêlà3P^fç9¼1

ÿø+3«Ð#2øXI

¬ àÜX¬o <Á

Wèä¾40?±0□&

Áláôä

ö2œz

tÃ.8§Ã&¿:¥ü

öŠ_Äø’#”&ÓŽXªú@?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `’>%|óè&ú‰¬JúJfoŒ¾4fUQ¬

óhÁh÷üù¹³""XëØ94Ôä+{

YÑÊ)

ÈÉTjĩžšàKÇ6

`ÑÀæÊsÍá´¹ðŠ

—‘ÇØ§

P~f¿ÂÜ

Ùç™×Üðxwß

Ú»mdd

çœmÜ,¡³£S

™oÚ

¹lJ

Ÿe»|B

[Uð¡

p†Âóç§§g|||ÀŽžž

œ6›Ěd

¾o8p

€;_àøV,†pläétìè

Û¹Ò"q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ě^r—"¹¥îžpĩ

lpŒEve15yòè'M›6

@fÓàT»Œ

Llà³`§T´J«

&Å0Hôù

[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%oññÓđ^

fÛ/ü7`

×—[¶|n½ăîëöu@s

Ö;úû

ý½ö¾4n{o·£·ĚþÝïîê°#YG»}}›½½ÖþÖ"µ6K-

©Ùo

ø¥Æ

)•8+\$.ˆ° ÄÁWGÔ

kG‹à

&`¾aC

öœb²¬̄.

fGD
,-[-_âwf>qãO,
É6nØ€£vv
ÝØÒb_×në)¤[+£>
tÃI@[l]òl¾F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñP%
ûÖNçQKI
R@ÿ
}Ø^...Ý§ØxßÓÝ³³/4o=^†>¡
÷@□ÿ@ÿ
~ß×Û‡
lÕoiÆî-;„Æ
çg€óÉ€kôJ
pnÉâ–Ü®
³~ùa/†°lû+O
ÚS©Ä¤hcX |ÊYHç9PzR€
>...}°û0ÎÃñ
Ñd²aá □Ë'HÚÛ
û|¾@s'B“à¼!ĐÍ]B7lè
p2ă.¼É
×!ßò
^Âù¿b'IB´
Æ>vX
.ŒEyaú
.pM¡
~”7çc‡DC
ÛŸG:°®D
„<ÎØÍè|ÜekÃ
(-E—N%oö
î)ÇÂ
¤ô¤ÀšR`...°£
þØfU
<%o]...Ûõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Âå

Ž<...P)lâcK
)ª@ÙxËIKf
µÂ7E»V•"Ý
9žU,®“;
íæ±½
—Û77ó®PK`€V
|Ø?m
NbIY-Ê
?ŽİÇìÊ_c>(±¨
UÑdðç(¼
W«EØ<[T«rüªUC
(®#·ÂG~ðÝÖMëÓCÛ„ÃZÀJËdm‰Dn!¨[œ
õl|µµCÀ‡y|llrj
ëË~Ä¨œmp0Ø—rã«>>
}óä\(->0
Râ...”K8"Wö
l¿ysû@›WKç,'æ
N†Ʈ:9
Šýª7mn»s¨
iÉ\c
Ã“á±ù(‹‰Â¹P
^íídÑ
øy>÷Ʈ
Xĩ»n}□y=s
ÈrO|ÆNxi‡/W‡Mîû
Ëúð+OÝ½jQwÔ
ä©8‹Àj
L²«Ý}U«
ÁáG¨#
«ÒƮ...Ôh8
Ʈñs@ ÒUm.Ô
;üø

SâApò\μ

|ý=™];=ϕŠ

|p'N\$ŝÁP.~Üewß8,óĭμg,`ϕG

U|~1ùÈÌRí9pRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹ðŒ

ĭ"RfÅ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1âP“{̣[š”<žÂ> »p...

F/Ū”.ġõĚ""LD£†

Ä€ÈfÅ)a

xq<úÒx

Ub!¹ð]€ ,ü±nĭÝ

+ìVqϕ

è+ŽóÔ

ŸèX±

Ê#&fĭŸ□x•Ū~òÆë4Ù5...ð–Á‡½°É\(\œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÛμCÈúC

PG°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂĭñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸĭ

,ĚŎvÅ°ĭŒioÁ”a

ß«/padñõ[?*

/e f%_]±xŮîÝÿ[¬ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%_×ŽW

vEm

¿|ú·§A=¡-ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE ®3ð¡½¹

6¨öĚă

1ªÉ„

€¹ÛÜÜ@/f*¬÷À>sªăY¡ú

p¾⁄⁴³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâ!ù™—r9#▯ ñõ

...Öcº%_WZg

qÓ·þÄ] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră¨±ú`Ôüf

ÑŠNz“Á×ă

€;K2™ÑW{

|,m™TbV4

Üµ†ù»U@žh»t§

ÔTçé

NYj¬ŮC?Ú_iÂj¬İ*§

bÀ|Š®,p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI

|>□□6+a}VÇ%»àay†!ó

K%|ǣæß±–U\ùĚ>

□ðÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r

ÊyÕ

fÕ N

İÂ:3#qõ©gp.RHvÕÄ&f

åesRZİR•\ÕăÝ

Ù"Ēí.%oÍ|a/²k`Ç:

#"ÙÔXñxôvyu»B

;T©~U8 Ê- ®

õXÝPÜ

o]<—¤\...¿´waõ©‡Ê°•VÝ®?B

´Ñĩä§7yqãÄ'çþùõC×^™íêĐãÑ

#Íç

[z7□½KÀ•ið'Ã8

{iØ)·Bb

þK´†ûÛ³AÕÁ|jqì?®Đa

¨hw7ÁÚÂÁ¿ú·åJipĩ/«V

É@›ì PZ

¬Fíí

ò¾q÷ŽçB™kă"NP›"½

á½^WU

FNÍ3

‘-fZšf<

¾s}ké÷

˜Ep

ĩ"V

ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdðMŸ}

»×ìöõ

Ç\ùâ%o\8*Í-moïÿ¨³i6ÕnV

LMN"n`þ•¬KŸ

Êû\$k9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

á\$þäªrî}âÀ‡r

bŽÜ5

˜zS•

°îy×€—ãwÆöNüàx

āYÕ

ñ...ÿà®

jrŷ

®0sÔ

ñ!È–Tu+)ªäj

"UUS(

üµªw F½Ëânp:\n\$Û“

‡GK8

'_XÕe±©äK(

ßXÜà

Ã4\$fÛŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,”ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æËœU

-ÕR

ðÚÄ~±fVø

·p_?üŸù”

U=W€

–Söp-5

acâ)´

ìÅ{

»ªCîjuŸØ`Pµ–mëäSSâ%««

àœn\$Ë

À9íNGVr!³¶¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%ºÊ\$ZUÑ

ønk'SŠrî{Ö]Ë/
Ò3□@ÎÂqK~ùjb®
ìD+PT.«
ŸÅª;Ö„
°fâ¯| â¯
@žĐ"??€
0a0Ëo5ÛZ[š
üÛ=
V~Ñ
^aϕÖì "ÁÇâ
‰_´-´"žŒ‡Ž
_<|táà
Ã¡'Ã'#'"F³cg¥É
Çìy×ùy×BÈ
»£1w<á<y\lº
ñ²"8ìV<Ñ
bòw'
ãz×f|6
ÿãUn
ŠŠ=vûV
zú~¾b¡"Oé,^aJlè ýùíaÔª
w"G~a¥},YT
L*Uö=9
|œjfªœÉAÑ^
2T´D¡ô&f
eÛ¥\:
#.4r\$ziTúÔxîl"45ã87çš›w/
q/Eœ´~k)êŒÆ±
nG" \:Ô9{
é\$†xGSc
D°—\$_q[Xa
É_ôYPžOÒú6úV„N¡†À–ÁÂM

–îBÃ

ViôCRÝôÂpQng÷Ð¹

ç¹y×ÜB

pK®ð'+

p,ó€sÄ“ŽXÒ‰W

¤›Jc£

nxŷl¹¬dĚl''

öÙĩĩ ĭ

Å9èÆ7o``6P_

¬Wp

Ô¾/*°b&

ZᵑÉ

,õU[÷S^

Ãy–ÛÖâ%Ç á.AÀĐ3%¾

vªñ

,ÎãoÈE•°ì‘

e>øìŽ–hì

‹;âyÀÂ“ÎD

‡øìØĐ&ß6,<äl.wswĩM,¬°ĩ']»

¹ýŽ□½íî

îýÂèg>ÿû»på□ŠvfÃî`q~+±,!Z™ϕô`

□æĚèè

ñ 85,,Ó‰Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dÊ

¨e·<™Ò|f™~

8le

·Ý{ÕĩG®»ù¬o¿çÿýáç~{ÿ

îýÓQ¼Ç¹½k÷£,»ûnêî»‘

8à¨`yæâ“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\krµAÃ

“ĐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè¨"¢³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTİÊ~

>Ønò½û‘□êÿ€hŸ¾¼□?

÷éİiÇû

?ñ]ÐmÇU

plý·ôbÔC\{„¹Ç

v0õäõŒ|Æ®ÐfuØ, áOóÕ+ûøÛpá¯gâ‡Å

ådXT

¾sl©

ž‰UµZVæf¯)0Àì·Ëî

à`ë‰¶™n